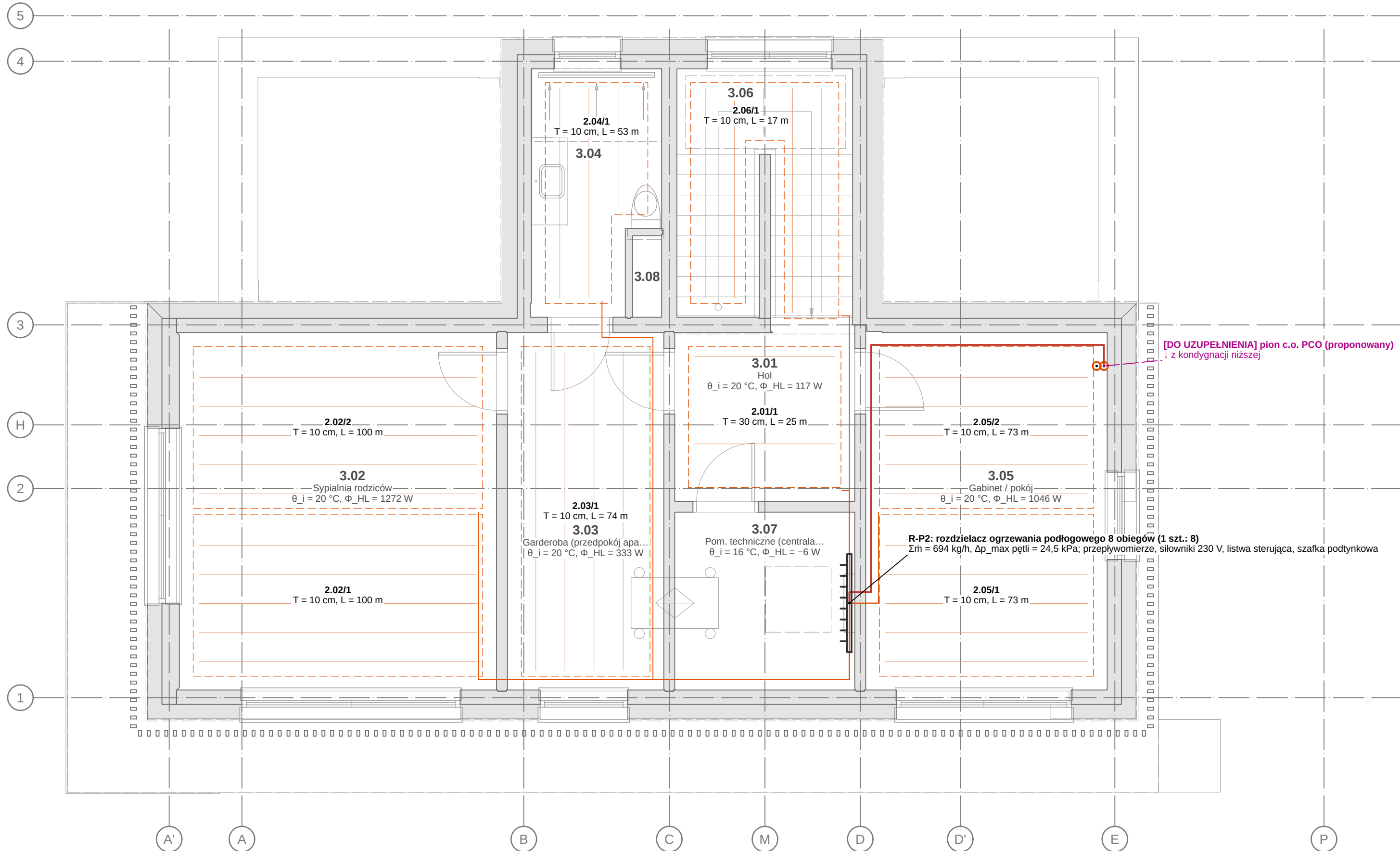




OGRZEWANIE — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

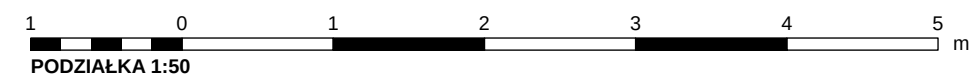
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przyłącza pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/AlPE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC →, bufor → rozdzielacza), pionowy c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.><nr>; T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P2 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
2.01/1	30	24,7	12	5,2
2.02/1	10	99,9	123	24,5
2.02/2	10	99,9	123	24,5
2.03/1	10	74,2	65	9,8
2.04/1	10	52,6	90	11,0
2.05/1	10	73,0	101	15,2
2.05/2	10	73,0	101	15,2
2.06/1	10	16,7	78	6,5

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Wymiary w cm (mm w indeksie górnym, np. 24³ = 24,5 cm), rzędne w m względem ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy i-PODKŁADY).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1, 5, obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{V,des} = 35,0 °C, σ ≤ 5 K; rury PE-X/AlPE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela obliczenia sanitarne ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze–woda R290 (W-155), θ_{biv} = −10,7 °C, SCOP 4,5; bufor ≥ 100 dm³, NW c.o. 25 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): Moc nominalna PC (zakaz F-gazów dotyczy ≤ 12 kW — czynnik R290, GWP₁₀₀ = 0,02) (rozp. (UE) 2024/573 zał. IV pkt 8 lit. b) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 29 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,03 WC gościnne: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — łazienka: dogrzewanie grzejnikiem drabinkowym) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,06 Salon + jadalnia + kuchnia: moc podłogi przy θ_{V,des} (T = 10 cm) ≥ Φ_{HL} (PN-EN 1264-3 — dodatkowa powierzchnia grzewcza (ściana) lub mniejsze R_{λ,B}) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- SPRAWDZENIE NIESPEŁNIONE (obliczenia): 0,09 Łazienka gościnna (natrysk): gęstość strumienia ≤ q_G (θ_F ≤ 33 °C) (PN-EN 1264-2) — dogrzewanie (np. grzejnik łazienkowy elektryczny) lub zmniejszenie T_{zwiększenie} θ_V do analizy.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu /home/user/aihouse/model/budynek.yam1 (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT
INWESTOR (do uzupełnienia)		BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant		DATA
Projektant (wsp.)		PODPIS
Sprawdzający		
Opracował		
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUT II PIĘTRA		
SKALA 1:50	FORMAT A3×3	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-11	ARKUSZ 11/17
REW.	0	